

Отчёт по лабораторной работе №12

Программирование в командной оболочке bash

Студент: Чжу Ино

Группа: НПИбд-03-25

Студенческий билет: 1132258331

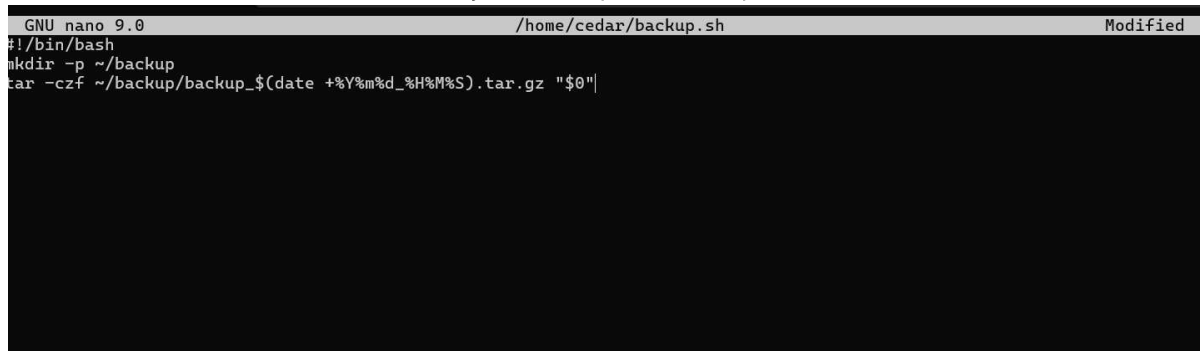
1. Цель работы

Изучить основы программирования в командной оболочке bash, научиться писать скрипты для автоматизации задач.

2. Выполнение работы

2.1. Создание скрипта `backup.sh`

Рисунок 1: Скрипт backup.sh

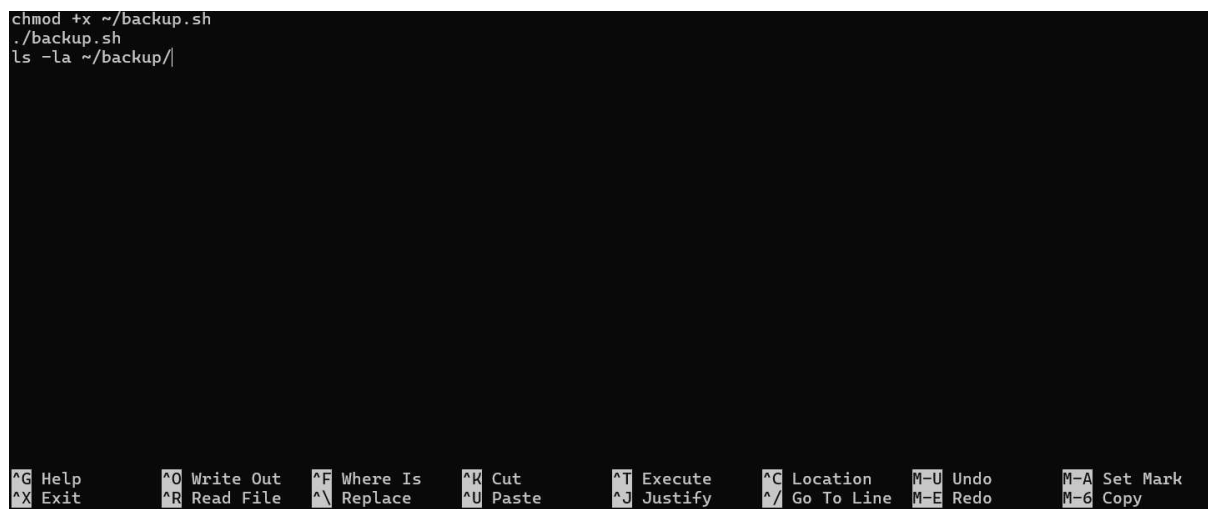
A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows 'GNU nano 9.0' on the left, '/home/cedar/backup.sh' in the center, and 'Modified' on the right. The terminal content shows a script with three lines: the first line is a shebang '#!/bin/bash', the second line is 'mkdir -p ~/backup', and the third line is 'tar -czf ~/backup/backup_\$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz "\$@"'.

```
GNU nano 9.0 /home/cedar/backup.sh Modified
#!/bin/bash
mkdir -p ~/backup
tar -czf ~/backup/backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz "$@"
```

2.2. Выполнение `backup.sh`

Рисунок 2: Результат выполнения backup.sh

```
chmod +x ~/backup.sh
./backup.sh
ls -la ~/backup/
```



2.3. Создание скрипта `args.sh`

Рисунок 3: Скрипт `args.sh`

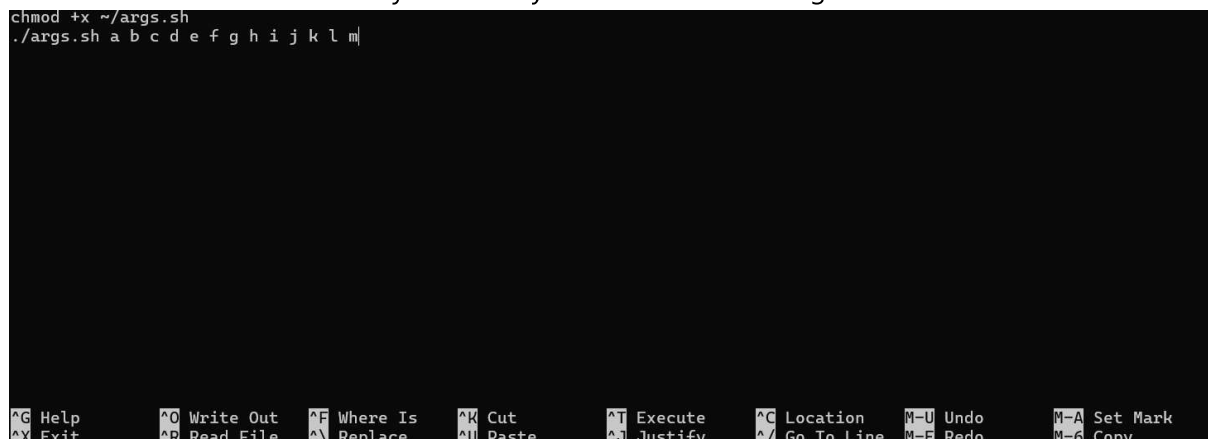
```
GNU nano 9.0 /home/cedar/args.sh Modified
#!/bin/bash
echo " ^z ^g ^a ^b ^` ^c ^b : $#"
```



2.4. Выполнение `args.sh`

Рисунок 4: Результат выполнения `args.sh`

```
chmod +x ~/args.sh
./args.sh a b c d e f g h i j k l m
```



2.5. Создание скрипта `myls.sh`

Рисунок 5: Скрипт `myls.sh`

```
GNU nano 9.0 /home/cedar/myls.sh Modified
#!/bin/bash
dir="${1:-.}"
for file in "$dir"/*
do
    if [ -d "$file" ]; then
        echo "d $(basename "$file")"
    elif [ -f "$file" ]; then
        echo "f $(basename "$file")"
    fi
done
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Location Undo Set Mark
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line Redo Redo Copy

2.6. Выполнение myls.sh

Рисунок 6: Результат выполнения myls.sh

```
chmod +x ~/myls.sh
./mysls.sh ~
```

2.7. Создание скрипта count.sh

Рисунок 7: Скрипт count.sh

```
#!/bin/bash
ext="$1"
dir="${2:-.}"
count=$(find "$dir" -type f -name "$ext" | wc -l)
echo " ^z      ^g      ^a ^b      ^d      ^a ^`      ^a ^h      ^`      $ext      ^b      $dir: $count"
```

2.8. Выполнение count.sh

Рисунок 8: Результат выполнения count.sh

```
chmod +x ~/count.sh
./count.sh .txt ~
```

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №12 были получены практические навыки программирования в bash: создание резервных копий, обработка аргументов командной строки, работа с файлами и каталогами.

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Объясните понятие командной оболочки. Приведите примеры командных оболочек. Чем они отличаются?

Командная оболочка — программа для взаимодействия пользователя с ОС. Примеры: bash, zsh, sh. Отличаются синтаксисом и дополнительными возможностями.

2. Что такое POSIX?

POSIX — стандарт, определяющий интерфейс между ОС и программами.

3. Как определяются переменные и массивы в языке программирования bash?

Переменные: `var=value`. Массивы: `arr=(a b c)`

4. Каково назначение операторов let и read?

`let` — для арифметических операций. `read` — для чтения ввода пользователя.

5. Какие арифметические операции можно применять в языке программирования bash?

`+`, `-`, `*`, `/`, `%`, `**`, `+=`, `-=`, `*=`, `/=`.

6. Что означает операция (())?

Двойные скобки для арифметических вычислений.

7. Какие стандартные имена переменных Вам известны?

`HOME`, `PATH`, `USER`, `SHELL`, `PWD`, `UID`, `HOSTNAME`.

8. Что такое метасимволы?

Символы с особым значением: `*`, `?`, `[ ]`, `{ }`, `$`, `\`, `&`, `|`, `;`, `<`, `>`, ```, `( )`.

9. Как экранировать метасимволы?

С помощью обратного следа `\` или кавычек.

10. Как создавать и запускать командные файлы?

Создать файл с `#!/bin/bash`, сделать исполняемым `chmod +x`, запустить `./file.sh`

11. Как определяются функции в языке программирования bash?

```
function name() { commands; }
```

12. Каким образом можно выяснить, является файл каталогом или обычным файлом

-d для каталога, -f для файла.

13. Каково назначение команд `set`, `typeset` и `unset`?

`set` – установка параметров, `unset` – удаление переменных, `typeset` – объявлени

14. Как передаются параметры в командные файлы?

Через `$1`, `$2`, `$3...` `$@` для всех, `$#` для количества.

15. Назовите специальные переменные языка `bash` и их назначение.

`$0` – имя скрипта

`$1-$9` – аргументы

`$#` – количество аргументов

`$@` – все аргументы

`$?` – код возврата

`$$` – PID процесса

